

2. 纯滚动中摩擦力不做功

$$dA = \vec{f} \cdot d\vec{l} = \vec{f} \cdot \vec{v}_p dt = 0$$

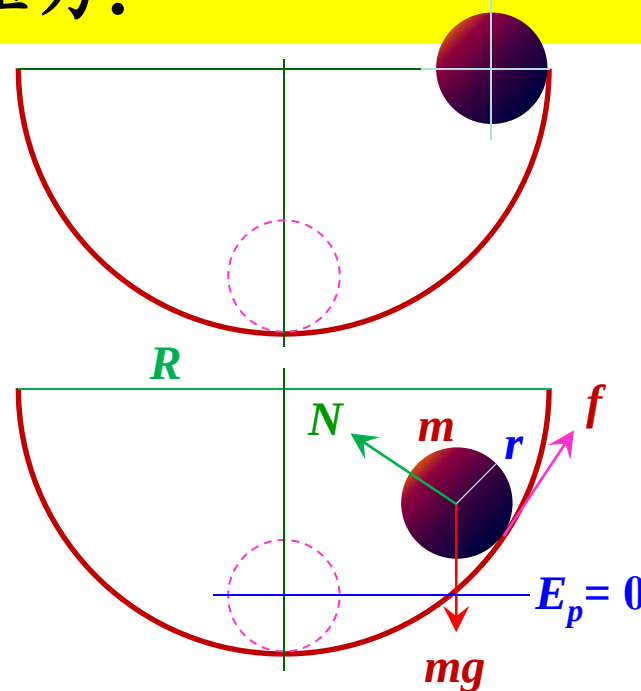
例2. 如图, 一质量为 m , 半径为 r 的均质实心小球沿圆弧形导轨自静止开始无滑滚下, 圆弧形导轨在铅直面内, 半径为 R . 最初, 小球质心与圆环中心同高度. 求小球运动到最低点时的速率及它作用于导轨的正压力.

[解]: 小球的转动惯量 $J = \frac{2}{5}mr^2$

如图, 以导轨为参照系, 取小球及地球 (包括导轨) 为物体系. 在小球滚下过程中, 受重力 mg , 支持力 N , 静摩擦力 f , 其中仅重力 (保守力) 做功, 故此过程中物体系的机械能守恒. 取重力势能零点为如图位置, 有

机械能
守恒

$$mg(R-r) = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mr^2 \cdot \omega^2$$

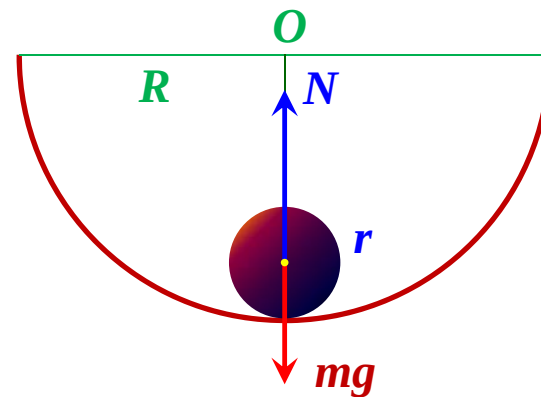


机械能守恒 $mg(R-r) = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\frac{2}{5}mr^2\omega^2$

由纯滚动条件: $v_C = \omega r$

解得: $v_C^2 = \frac{10}{7}g(R-r)$ $v_C = \sqrt{\frac{10}{7}g(R-r)}$

小球运动到最低点时, 法向受力如图所示. 导轨为参照系, 由质心运动定理有



$$N - mg = m \frac{v_C^2}{R-r}$$

$$N = mg + m \frac{v_C^2}{R-r} = mg + m \frac{1}{R-r} \frac{10}{7} g(R-r) = \frac{17}{7} mg$$

依据牛顿第三定律, 小球作用于导轨的正压力 $N' = -N$

六. 刚体平面运动的例子

$$N' = -\frac{17}{7} mg$$



例3. 轻绳一端绕在质量为 m_1 、半径为 r_1 的均匀圆柱体上，另一端绕在质量为 m_2 、半径为 r_2 的均质圆柱形定滑轮上。求圆柱体的角加速度和质心加速度。

解：定滑轮 $Tr_2 = J_2\beta_2 = \frac{1}{2}m_2r_2^2\beta_2$ 定轴转动

动滑轮 $m_1g - T = m_1a_C$

质心基点 $Tr_1 = J_{C1}\beta_1 = \frac{1}{2}m_1r_1^2\beta_1$

$a_{\text{绳}} = \beta_2r_2$

$a_{\text{绳}} = a_C + (-\beta_1r_1)$ 难点

$$\beta_1 = \left(\frac{2m_2}{2m_1 + 3m_2}\right) \frac{g}{r_1}$$

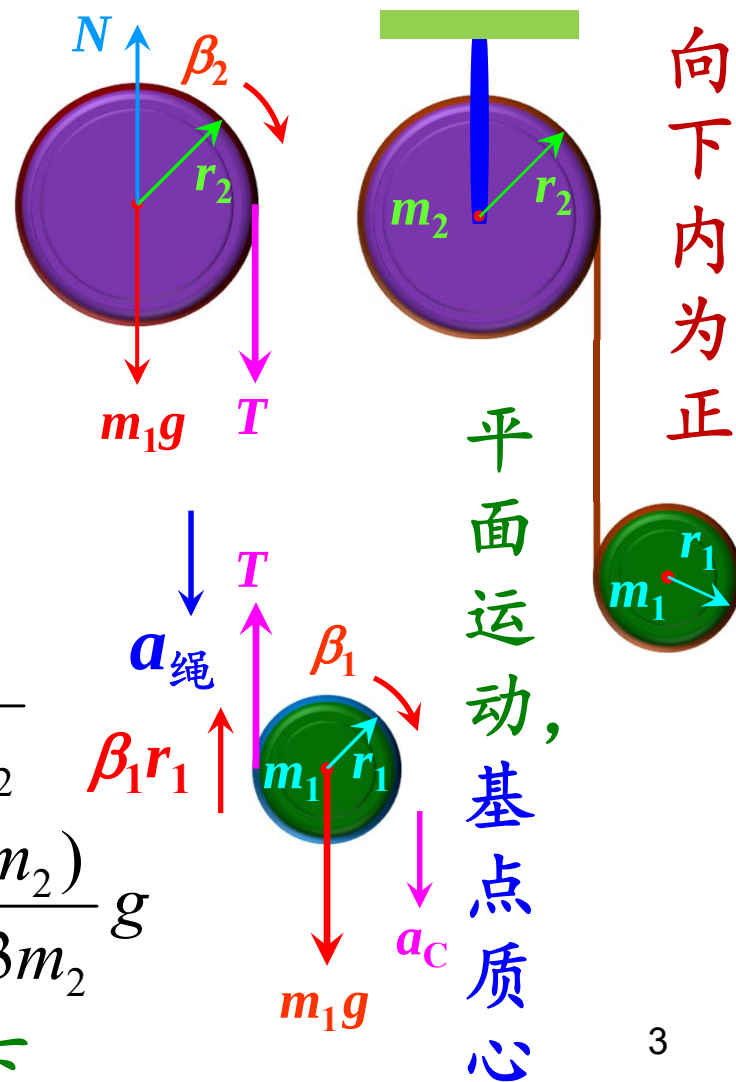
$$\beta_2 = \left(\frac{2m_1}{2m_1 + 3m_2}\right) \frac{g}{r_2}$$

方向向内

$$T = \frac{2m_1m_2g}{2m_1 + 3m_2}$$

$$a_C = 2 \frac{(m_1 + m_2)}{2m_1 + 3m_2} g$$

方向向下



例4: 质量为 M , 半径为 R 的均匀圆柱体上绕有轻绳, 圆柱体在倾角 θ 的斜面上作**纯滚动**, 绳的另一端跨过一个**不计质量和摩擦的定滑轮**后, 悬挂一个质量为 m 的物体. 求: (1) 圆柱体的质心加速度 a_C ; (2) 斜面对圆柱体的摩擦力 f .

解: (1) 用质心为基点分解

物体

$$mg - T = ma$$

圆柱体

$$T + f - Mg \sin \theta = Ma_C$$

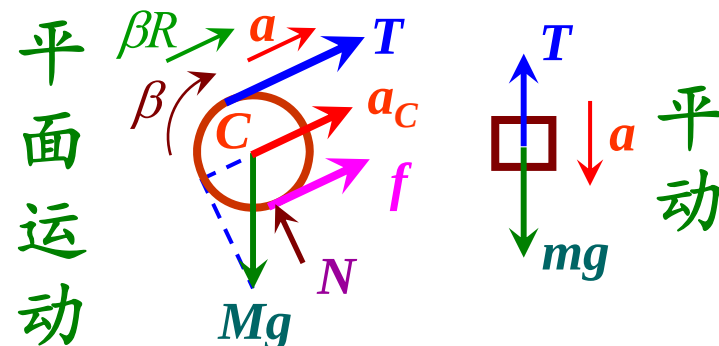
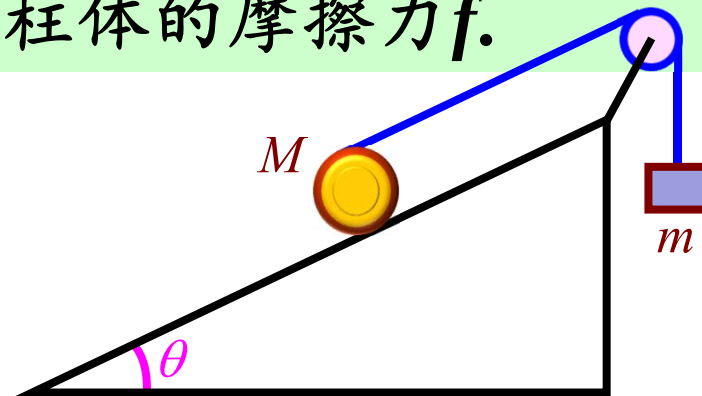
$$TR - fR = J_C \beta = (MR^2/2) \beta$$

$$a_C = \beta R \quad \text{纯滚动条件}$$

$$a = a_C + \beta R \quad \text{难点}$$

$$f = \frac{mM + M(4m + M) \sin \theta}{8m + 3M} g$$

$$a_C = \frac{4m - 2M \sin \theta}{8m + 3M} g$$



方向沿斜面向上

$2m > M \sin \theta$ 时方向沿斜面向上,
否则沿斜面向下

(2) 用瞬时轴研究转动

物体

$$mg - T = ma$$

圆柱体

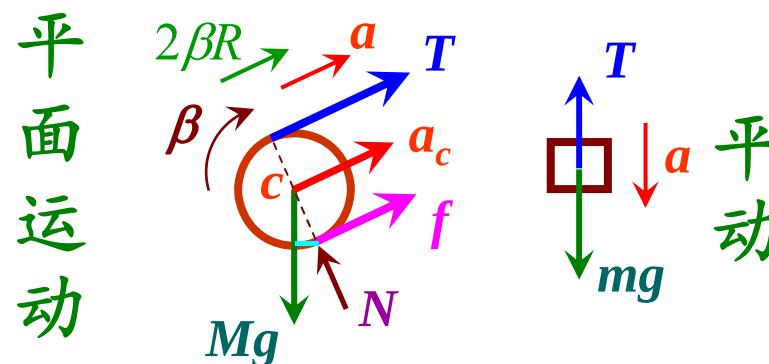
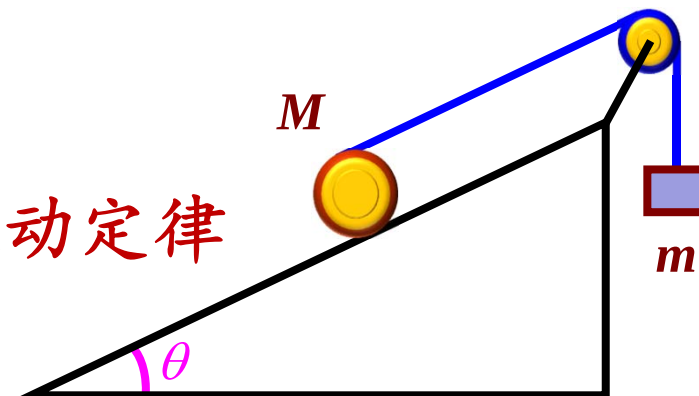
$$T + f - Mg \sin \theta = Ma_C \quad \text{质心运动定律}$$

$$T \cdot 2R - MgR \sin \theta = J_P \beta$$

$$a_C = \beta R \quad \text{纯滚动条件}$$

$$a = \beta \cdot 2R = 2\beta R$$

$$J_P = J_C + MR^2 = 3MR^2/2$$



方向沿斜面向上

$$f = \frac{mM + M(4m + M) \sin \theta}{8m + 3M} g$$

$$a = \frac{4(2m - M \sin \theta)}{8m + 3M} g$$

$2m > M \sin \theta$ 时方向向下, 否则向上

$$a_C = \frac{a}{2} = \frac{4m - 2M \sin \theta}{8m + 3M} g$$

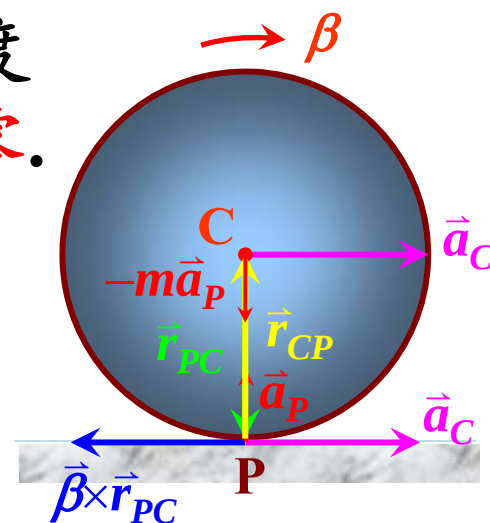
$2m > M \sin \theta$ 时方向沿斜面向上, 否则沿斜面向下

讨论

(1) 瞬时转动中心参照系是惯性系吗?

不是! 瞬时转动中心虽然速度为零, 但是其加速度却不为零.

(法向加速度不为0)



(2) 以瞬时转动中心的转动定理, 也需要考虑惯性力所产生的力矩.

$$M_P + M_P^{\text{惯}} = J_P \beta$$

什么时候惯性力所产生的力矩为0?

$$M_P^{\text{惯}} = \vec{r}_{CP} \times (-m\vec{a}_P)$$

(3) 当瞬时转动中心的加速度方向在瞬时转动中心和质心连线上时, 惯性力对瞬时转动中心所产生的力矩为0.

$$M_P = J_P \beta$$

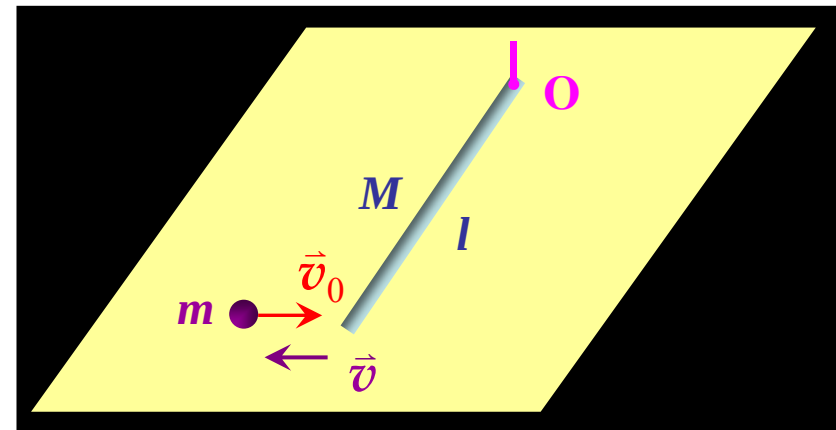
(4) 只有满足(3)中条件时, 瞬时轴解题才可能方便.

在纯滚动时, 满足这个条件的刚体就是质心到接触点的距离始终相等, 即质量均匀分布的圆柱体.

讨论题5: 如图所示, 有一质量为 M 、长为 l 的均匀细杆静止在光滑的水平桌面上, 可绕通过细杆一端的竖直光滑钢钉转动. 有一质量为 m 的小球以垂直于杆的水平速度 v_0 与杆的另一端碰撞, 碰撞后小球以速度 v 反向弹回. 设碰撞时间很短, 求: (1) 碰撞后细杆转动的角速度; (2) 若碰撞前拔去钢钉, 碰撞后细杆的角速度又如何?

解: (1) 定轴转动

由于质点与有转轴的细杆碰撞, 轴O对杆有冲力, 故动量不守恒, 但该力对O点的冲量矩为零, 对O点的角动量守恒



$$mv_0 l = J_O \omega - mv l$$

$$mv_0 l = \frac{1}{3} M l^2 \omega - mv l$$

$$\omega = \frac{3m(v + v_0)}{Ml}$$

方向向上

(2) 若拔去钢钉，细杆成为水平桌面上的自由刚体，故碰撞后细杆的运动为

刚体的平面运动。

某同学用如下方法解题：

以细杆的质心C为基点分解，则小球和刚体组成的系统：

平动：(i) 水平方向的动量守恒

$$mv_0 = Mv_C - mv$$

转动：(ii) 对质心轴的角动量守恒 (质心参照系)

相对于碰前
杆的质心：

$$mv_0 \frac{l}{2} = J_C \omega' + m[(-v) - v_C] \frac{l}{2}$$

$$J_C = \frac{1}{12} Ml^2$$

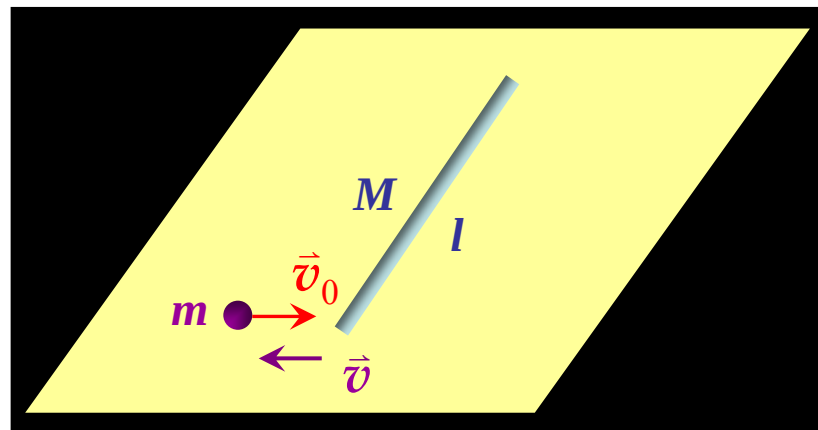
$$mv_0 = Mv_C - mv$$

相对于碰后
杆的质心：

$$\omega' = \frac{6m(m+M)}{M^2 l} (v_0 + v)$$

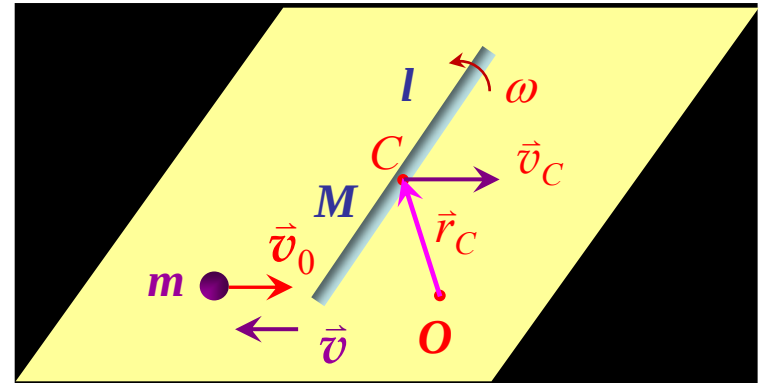
?

方向向上



(2) 若拔去钢钉, 细杆成为水平桌面上的自由刚体, 故碰撞后细杆的运动为刚体平面运动.

解法一: 选择地面为参照系(why?),



∴ 角动量守恒在惯性参照系中才成立,

而惯性参照系中只有对质心处和瞬时转动中心处的固定点O, 角动量才可分别表示为: $L_C = J_C \omega$ 和 $L_P = J_P \omega$

则系统: (i) 水平方向的动量守恒

$$\vec{L}_O = \vec{r}_C \times (M\vec{v}_C) + J_C \vec{\omega}$$

(ii) 对质心处固定轴的角动量守恒.

$$\left\{ \begin{array}{l} mv_0 = Mv_C - mv \\ mv_0 \frac{l}{2} = J_C \omega' - mv \frac{l}{2} \\ J_C = \frac{1}{12} Ml^2 \end{array} \right.$$

$$v_C = \frac{m(v_0 + v)}{M}$$

方向向右

$$\omega' = \frac{6m(v_0 + v)}{Ml}$$

方向向上

(2) 若拔去钢钉, 解法二:

杆和小球系统水平方向动量守恒.

$$mv_0 = Mv_C - mv \quad (1)$$

参照系为地面, 惯性系

设小球与杆之间相互作用力为 f , 对小球运用动量定理

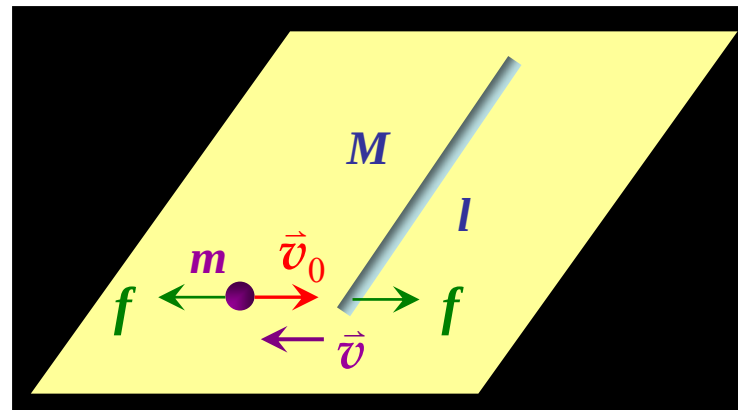
$$\int_0^t (-f) dt = m(-v) - (mv_0) \quad (2) \quad \text{参照系为地面, 惯性系}$$

杆受小球的力对质心轴的外力矩 $M_C = f \frac{l}{2} \quad (3)$

对杆运用角动量定理 $\int_0^t M_C dt = \int_0^t f \frac{l}{2} dt = J_C \omega' - 0 \quad (4)$

参照系为杆质心, 非惯性系, 但惯性力对质心轴的力矩为0

由②③④, 可得⑤ $mv_0 \frac{l}{2} = J_C \omega' - mv \frac{l}{2} \quad (5)$



$$mv_0 = Mv_C - mv$$

$$\int_0^t (-f) dt = m(-v) - (mv_0)$$

$$M_C = f \frac{l}{2}$$

$$\int_0^t M_C dt = \int_0^t f \frac{l}{2} dt = J_C \omega' - 0$$

$$J_C = \frac{1}{12} Ml^2$$



$$mv_0 = Mv_C - mv$$

$$mv_0 \frac{l}{2} = J_C \omega' - mv \frac{l}{2}$$

$$J_C = \frac{1}{12} Ml^2$$

$$v_C = \frac{m(v_0 + v)}{M}$$

方向向右

$$\omega' = \frac{6m(v_0 + v)}{Ml}$$

方向向上

★思考题：瞬时转动中心为基点如何计算？
其它方法？



§ 3.8 流体力学简介

一. 理想流体 定常流动

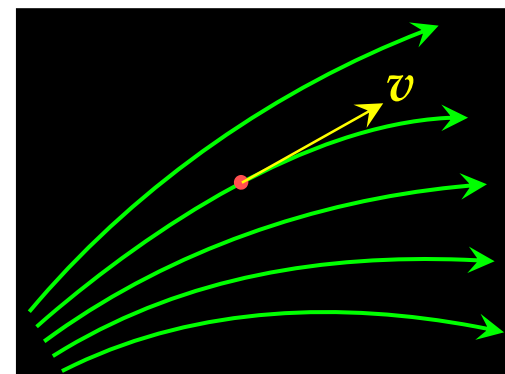
理想流体: 不可压缩、又没有粘性的流体

理想流体的密度 ρ 为恒量; 在流动时各相邻流层之间就不存在相互作用的切向力(内摩擦力).

定常流动: 流体流经空间各点的流速不随时间而变化的流动.

流线: 某时刻位于曲线上各点处质元的流速方向沿曲线的切线方向

垂直通过单位面积的流线条数在数值上等于该处流速的大小.



流管：在流体内任取一条微小的封闭曲线，通过该封闭曲线上各点的流线所围成的细管

定常流动时，

- (1) 流管的形状不随时间而变
- (2) 流管内外的流体不会混合

二. 连续性方程

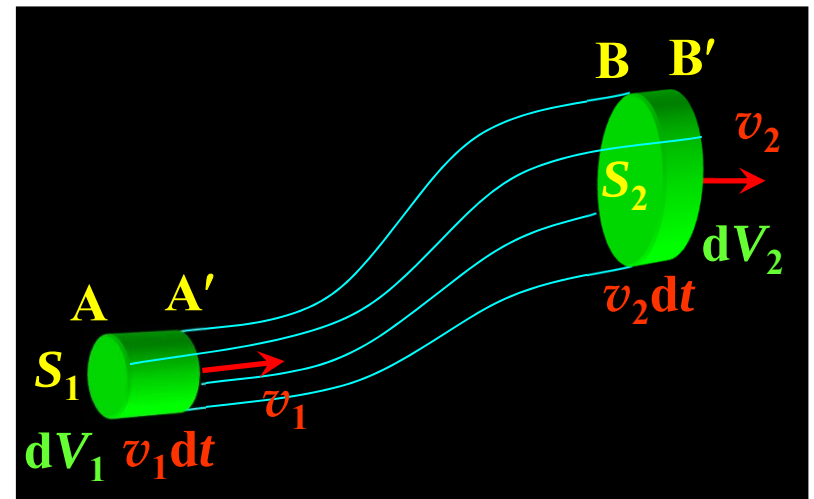
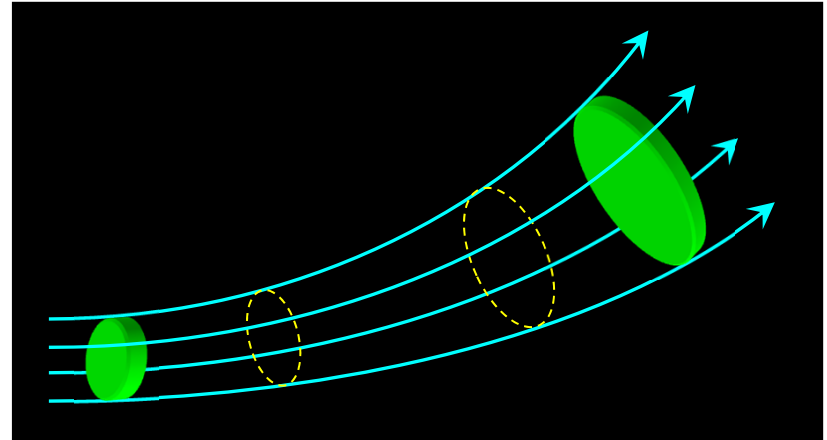
定常流动时， dt 时间内，通过流管任意截面的**质量相等**。

A端流入的流体质量

$$dm_1 = \rho_1 dV_1 = \rho_1 S_1 v_1 dt$$

B端流出的流体质量

$$dm_2 = \rho_2 dV_2 = \rho_2 S_2 v_2 dt$$



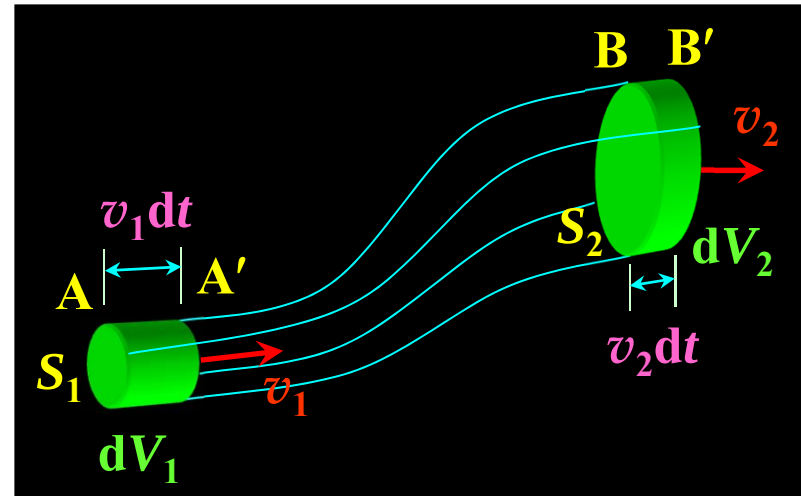
由质量守恒, 有 $dm_1 = dm_2$

$$\rho_1 v_1 S_1 dt = \rho_2 v_2 S_2 dt$$

若流体不可压缩 $\rho_1 = \rho_2$

连续性方程: $S_1 v_1 = S_2 v_2$

$$Sv = \text{常量}$$



体积流量

$$Q_V = \frac{dV}{dt} = \frac{Sv dt}{dt} = Sv$$

质量流量

$$Q_m = \frac{dm}{dt} = \frac{\rho Sv dt}{dt} = \rho Sv$$

流体的连续性原理: 理想流体做定常流动时, 同一流管中流体在任一横截面内通过的流量为一恒量.

结论: 同一流管中横截面积越小处, 其流速越大;
反之, 横截面积越大处, 其流速越小.

三. 理想流体定常流动的伯努利(Bernoulli)方程

通过 S_1 的体积:

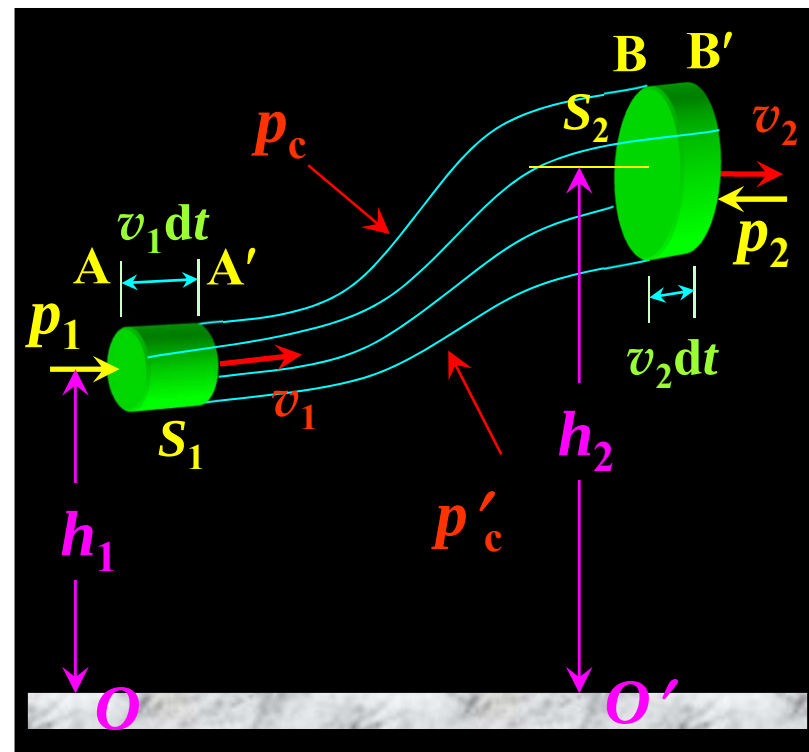
$$AA' \quad dV_1 = S_1 v_1 dt$$

通过 S_2 的体积:

$$BB' \quad dV_2 = S_2 v_2 dt$$

由连续性原理 $v_1 S_1 = v_2 S_2$

$$\text{得} \quad dV_1 = dV_2 = dV$$



$$f_{p1} = p_1 S_1 \quad dl_1 = v_1 dt \quad f_{p2} = p_2 S_2 \quad dl_2 = v_2 dt$$

正功 侧向力做功为零 负功

合外力对整段流体所做的功:

$$A = f_{p1} dl_1 + (-f_{p2} dl_2) = p_1 S_1 v_1 dt - p_2 S_2 v_2 dt = (p_1 - p_2) dV \quad 15$$

设流体的密度为 ρ ;
进入断面 S_1 的质量为

$$dm = \rho dV$$

AA':

$$dE_{k1} = \frac{1}{2} dm v_1^2 = \frac{1}{2} \rho dV v_1^2$$

$$dE_{p1} = dmgh_1 = \rho dV gh_1$$

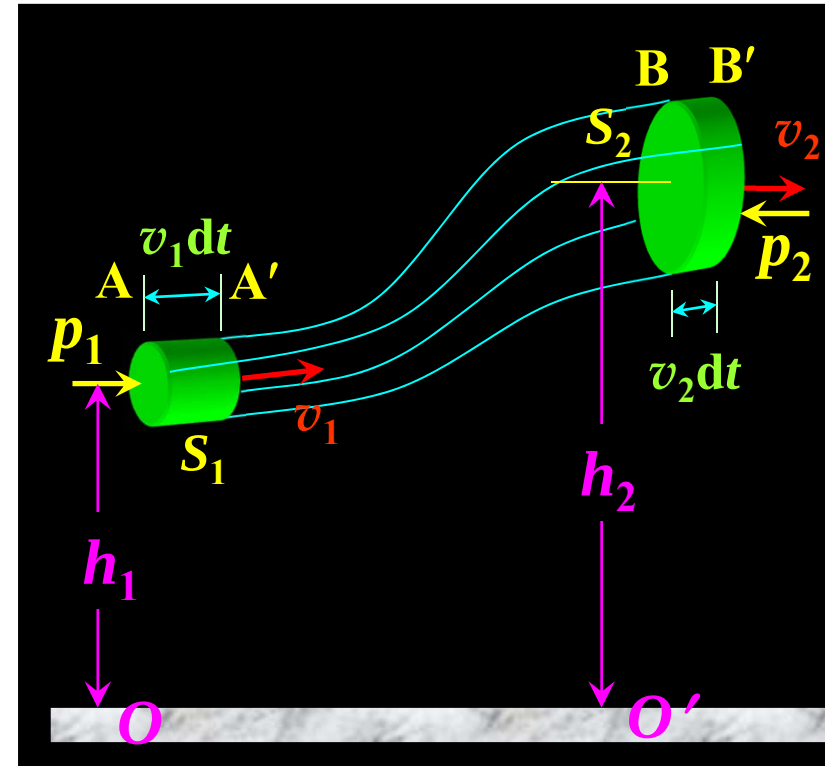
BB':

$$dE_{k2} = \frac{1}{2} \rho dV v_2^2$$

$$dE_{p2} = \rho dV gh_2$$

动能增量: $dE_k = dE_{k2} - dE_{k1} = \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2)$

势能增量: $dE_p = dE_{p2} - dE_{p1} = \rho dV g (h_2 - h_1)$



由功能原理 $\mathbf{dA}_{\text{合外+内非}} = \mathbf{dE}_k + \mathbf{dE}_p$

$$(p_1 - p_2)dV = \frac{1}{2}\rho dV(v_2^2 - v_1^2) + \rho dVg(h_2 - h_1)$$

简化后 $p_1 dV + \frac{1}{2} dm v_1^2 + dmgh_1 = p_2 dV + \frac{1}{2} dm v_2^2 + dmgh_2$

由于 $\rho = \frac{dm}{dV}$ 可得: $p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho gh_2$

伯努利方程: $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{const}$

适用条件: (1)理想流体; (2)定常流动; (3)同一流管中

☞ 注意点: (1)与连续性原理联合;
(2)注意压强 p 和高度 h 的含义

四. 压强与流速的关系

当理想液体在水平管道中流动时 $h_1 = h_2$

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{恒量}$$

$$Sv = \text{常量}$$

理想液体在水平管道中做定常流动时, 截面积小处流速大, 压强小, 截面积大处流速小, 压强

应用1. 空吸作用, 试分析如图所示喷雾器的工作原理

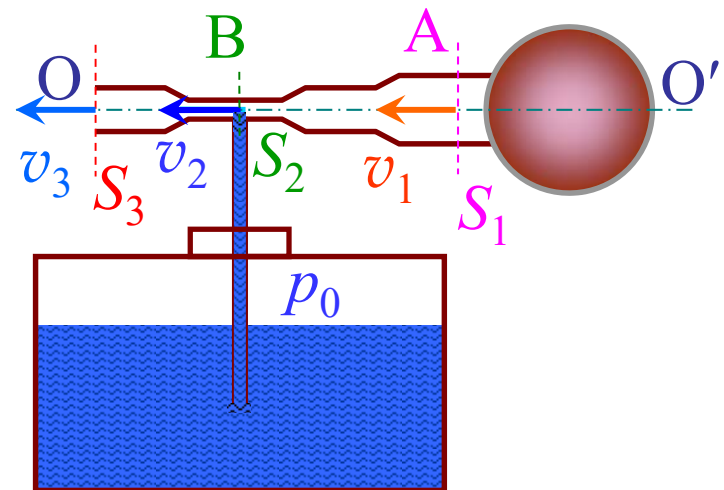
以OO'为基准面

(1) S_1, S_2, S_3 截面应用连续性方程:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 = v_3 S_3$$

$$\because S_1 > S_2 \quad \therefore v_2 > v_1$$

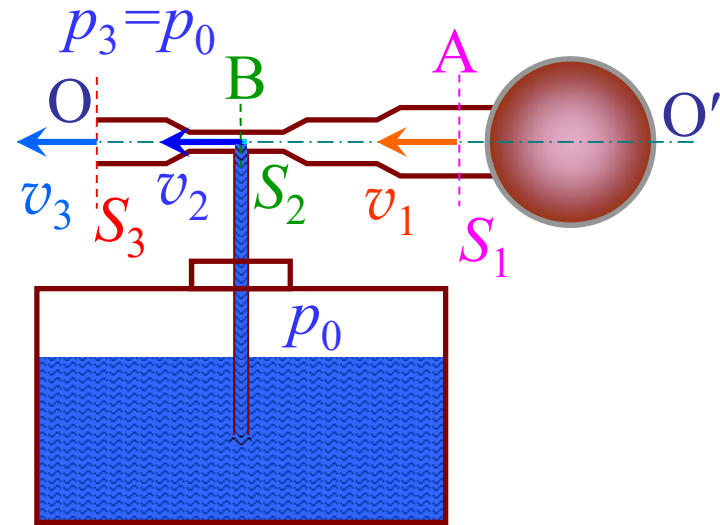
$$\because S_3 > S_2 \quad \therefore v_2 > v_3$$



由于 $p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{恒量}$

结论: v 越大, p 越小

空吸作用:



(2) 流线上2和3处应用伯努利方程:

$$p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 = p_3 + \frac{1}{2} \rho v_3^2$$

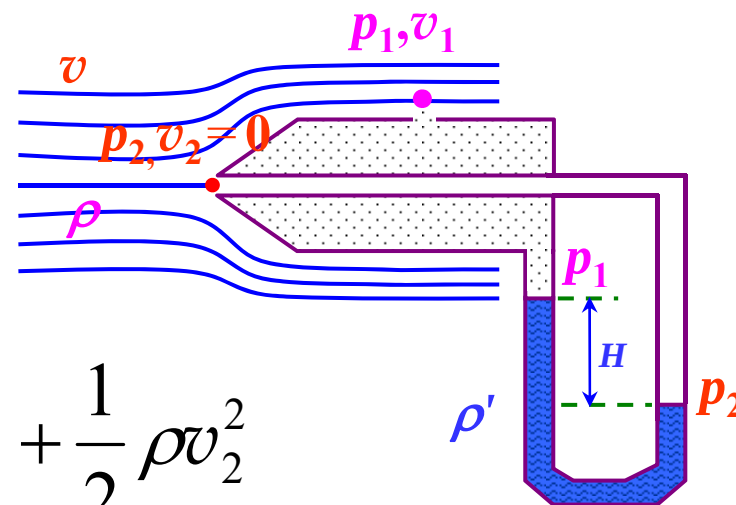
由于 $p_3 = p_0$, 且 $v_2 > v_3$ $p_2 = p_0 + \frac{1}{2} \rho v_3^2 - \frac{1}{2} \rho v_2^2$

$p_2 < p_0$ 液体被吸出

应用2. 用于测气体流速的皮托管原理

皮托管附近的流线都来自流速相同的空间, 因而对空间各点 $p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2$ 都相等

流线上1,2两点应用伯努利方程



$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$v_2 = 0 \quad h_1 = h_2 \quad p_2 - p_1 = \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

$$p_2 - p_1 = \rho' g H \quad \rho' g H = \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

$$v = v_1 = \sqrt{\frac{2 \rho' g H}{\rho}}$$

应用3. 汾丘里流量计 (Venturi meter)

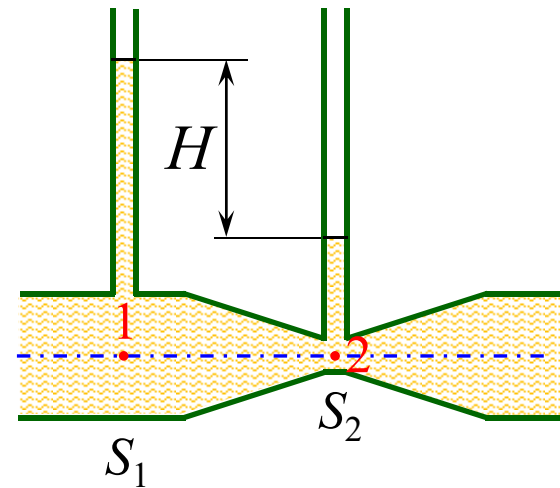
由伯努利方程:
$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

由连续性方程:
$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

∵ $h_1 = h_2$, 得:
$$v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

由于 $p_1 - p_2 = \rho g H$

$$Q = v_1 S_1 = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gH}{(S_1^2 - S_2^2)}}$$



汾丘里流量计的 S_1 和 S_2 为已知, 只要测出两竖直管中液面的高度差 H , 就可求出管中液体的流量 Q .

应用4. 小孔流速

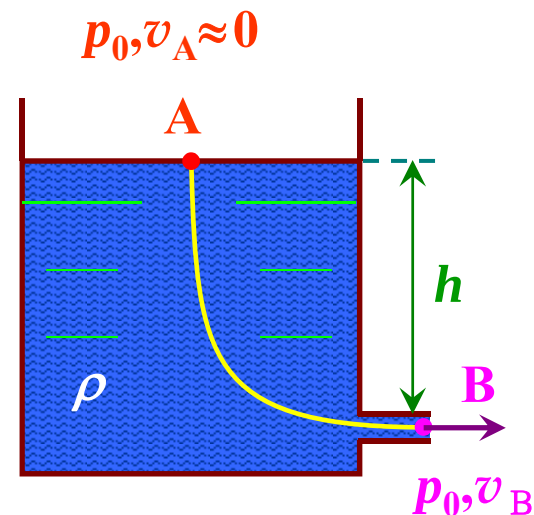
由于容器线度远大于小孔,
 $S_A \gg S_B$, 在短时间内可视为理想流体稳定流动, 且 $v_A \ll v_B$,
可认为 $v_A = 0$

由伯努利方程:

$$p_A + \rho g h_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = p_B + \rho g h_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

$$p_0 + \rho g h_A = p_0 + \rho g h_B + \frac{1}{2} \rho v^2$$

$$\frac{1}{2} \rho v^2 = \rho g (h_A - h_B) = \rho g h \quad \therefore v = \sqrt{2gh}$$



本章结束!